

Radar UnB

Plataforma colaborativa para visualização e gestão de eventos e ocorrências no campus UnB

Caetano Korilo Pablo Trajano Rodrigo Torreão
Gabriela Costa Leonardo Barbosa

Universidade de Brasília — Departamento de Ciência da Computação
Disciplina: Sistemas de Informação

2026

- 1 Problema e Contexto
- 2 Visão e Escopo
- 3 Requisitos e Público-alvo
- 4 Épicos
- 5 Modelagem do Banco de Dados

A comunidade da UnB tem dificuldade para **acessar, divulgar e acompanhar** informações geolocalizadas sobre problemas, segurança e eventos no campus.

Segurança

Sem repositório central de áreas de risco e ocorrências.

Eventos

Divulgação fragmentada e descentralizada.

Ocorrências

Sem fluxo claro para reportar, validar e acompanhar demandas.

Dados dispersos → falta de plataforma centralizada, colaborativa e visual.

Imagine um Google Maps ou Waze do campus UnB, feito pela comunidade.

Segurança

“Vi uma ocorrência no ICC” → reporta no mapa, outros validam, todos ficam sabendo.

Eventos

“Onde tem palestra hoje?” → abre o mapa, filtra por eventos, encontra tudo geolocalizado.

Ocorrências

“Problema resolvido” → atualiza status, comunidade acompanha evolução em tempo real.

Plataforma colaborativa: cada um contribui, todos se beneficiam.

Escopo — O que o sistema **faz**

- ▶ **Mapa interativo** do campus com dados espaciais
- ▶ **Registro de ocorrências** com fotos, descrição e categoria
- ▶ **Divulgação de eventos** acadêmicos, culturais e esportivos
- ▶ **Filtros dinâmicos** e validação colaborativa (upvotes)
- ▶ **Acompanhamento de status:** *pendente* → *em análise* → *resolvido*

Escopo — O que o sistema **não** faz

- ▶ **Não substitui** a ouvidoria ou segurança oficial da UnB
- ▶ **Não integra** com sistemas administrativos da instituição
- ▶ **Não monitora** o campus em tempo real via sensores físicos
- ▶ **Não garante** resolução automática dos problemas reportados

Quem usa o Radar UnB?

Alunos

- ▶ Consciência situacional do campus, acesso centralizado a eventos e canal seguro para reportar problemas

Professores

- ▶ Divulgação eficiente de eventos acadêmicos com alcance maior da comunidade e organização simplificada

Servidores

- ▶ Visibilidade institucional, canal de comunicação direto com a comunidade e gestão estruturada de demandas

Para transformar a visão em realidade, definimos ~58 RF organizados em 6 grupos temáticos (IEEE 830) + 10 RNF.

- ▶ **Controle de acesso:** autenticação segura da comunidade UnB para garantir confiança e responsabilidade.
- ▶ **Mapa interativo:** visualização geográfica de ocorrências e eventos para consciência situacional.
- ▶ **Gestão de eventos:** cadastro, edição e divulgação centralizada de eventos acadêmicos e culturais.
- ▶ **Gestão de problemas:** registro, acompanhamento e validação colaborativa de ocorrências de segurança.
- ▶ **Filtragem e busca:** filtros dinâmicos e busca avançada.
- ▶ **Engajamento e gestão:** Oferecer recursos para facilitar o engajamento da comunidade.

Para garantir que o sistema funcione bem na prática, definimos 4 grupos de atributos de qualidade:

- ▶ **Desempenho:** resposta $< 3s$ para manter fluidez da experiência do usuário.
- ▶ **Disponibilidade:** operação 24/7 para estar sempre acessível à comunidade.
- ▶ **Segurança:** proteção de dados para preservar confiança e privacidade.
- ▶ **Responsividade:** interface adaptável para web e mobile.

Épico 1 — Controle de Acesso e Identidade

Desafio: plataforma colaborativa precisa de confiança. Sem identificação, risco de spam e dados falsos.

Solução: porta de entrada segura para membros da UnB.

Funcionalidades:

- ▶ Cadastro (nome, e-mail, matrícula)
- ▶ Confirmação via e-mail
- ▶ Login seguro
- ▶ Recuperação de senha
- ▶ Logout automático (30 min)

Impacto:

- ▶ Responsabilidade nos registros
- ▶ Base para moderação
- ▶ Proteção contra abuso
- ▶ Confiança da comunidade

Protótipo — Cadastro de Usuário

 Radar UnB

Criar conta

Use seu vínculo com a Universidade de Brasília.

Nome completo

E-mail

Informe um e-mail válido (ex.: nome@aluno.unb.br).

Matrícula

Esta matrícula já está cadastrada.

Senha

Força de senha: boa

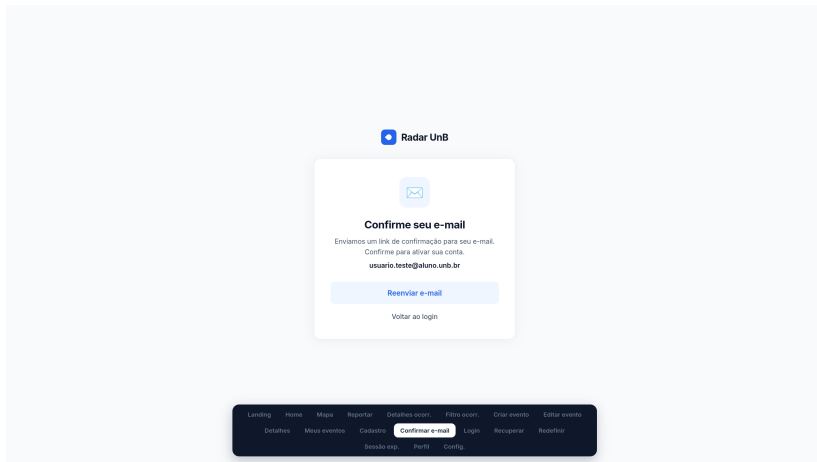
Confirmar senha

☐ Li e concordo com a [Política de Privacidade](#) e os [Termos de Uso](#), e autorizo o tratamento dos meus dados pessoais conforme a LGPD.

Criar conta

[Landing](#) [Home](#) [Mapa](#) [Reportar](#) [Detalhes ocorr.](#) [Filtro ocorr.](#) [Criar evento](#) [Editar evento](#)
[Detalhes](#) [Meus eventos](#) [Cadastro](#) [Confirmar e-mail](#) [Login](#) [Recuperar](#) [Redefinir](#)
[Sessão exp.](#) [Perfil](#) [Config.](#)

Protótipo — Confirmação por E-mail



Protótipo — Login Seguro

 Radar UnB

Entrar

Bem-vindo de volta ao Radar UnB.

 E-mail ou senha incorretos.

E-mail

Senha

☐ Manter conectado

Entrar

[Esqueci minha senha](#) [Criar conta](#)

Landing

Home

Mapa

Reportar

Detalhes ocorr.

Filtro ocorr.

Criar evento

Editar evento

Detalhes

Mais eventos

Cadastro

Confirmar e-mail

Login

Recuperar

Redefinir

Sessão exp.

Perfil

Config.

Protótipo — Recuperação de Senha

 **Radar UnB**

Recuperar senha

Informe o e-mail da sua conta e enviaremos um link para você definir uma nova senha.

E-mail

[Enviar link de recuperação](#)

[Voltar ao login](#)

[Landing](#) [Home](#) [Mapa](#) [Reportar](#) [Detalhes ocorr.](#) [Filtro ocorr.](#) [Criar evento](#) [Editar evento](#)
[Detalhes](#) [Meus eventos](#) [Cadastro](#) [Confirmar e-mail](#) [Login](#) [Recuperar](#) [Redefinir](#)
[Sessão exp.](#) [Perfil](#) [Config.](#)

Épico 2 — Mapa Interativo

Desafio: a comunidade não tem consciência situacional do campus. Onde estão os problemas? Onde são os eventos?

Solução: o “coração visual” da aplicação — um mapa interativo e responsivo.

Funcionalidades:

- ▶ Renderização responsiva do campus
- ▶ Visualização de detalhes
- ▶ Marcadores distintos por tipo
- ▶ Clusterização de pontos próximos

Impacto:

- ▶ Consciência situacional imediata
- ▶ Descoberta rápida por localização
- ▶ Experiência fluida em mobile e desktop
- ▶ Acesso público sem login

Protótipo — Página Inicial



Como funciona Recursos Sobre

Entrar

Criar conta

Plataforma colaborativa da comunidade UnB

O campus da UnB no seu radar

Mapeie, reporte e acompanhe problemas estruturais, ocorrências de segurança e eventos acadêmicos — tudo em um mapa interativo do campus.

Explorar o mapa

Criar conta

2.4k+

Relatos ativos

38

Locais monitorados

100%

Comunidade UnB



RECURSOS

Tudo o que o campus precisa, num só lugar

Landing

Home

Mapa

Reportar

Detalhes ocorr.

Filtro ocorr.

Criar evento

Editar evento

Detalhes

Mais eventos

Cadastro

Confirmar e-mail

Login

Recuperar

Redefinir

Sessão exp.

Perfil

Config.

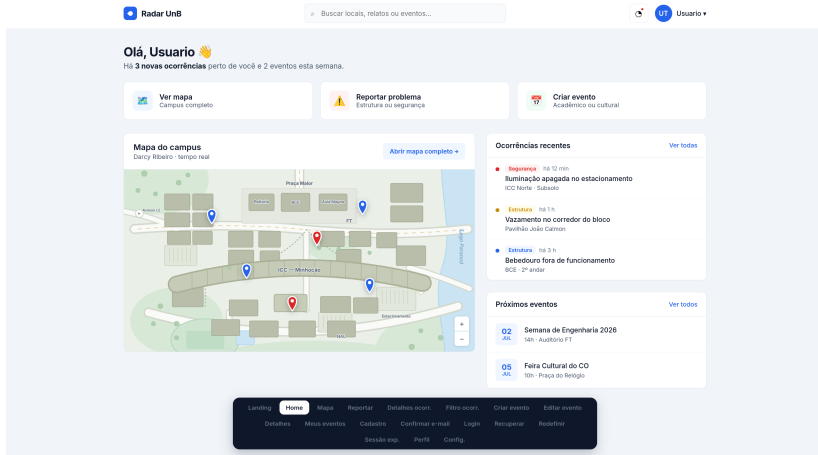


Mais interativo

Problemas e ocorrências

Eventos do campus

Editar e buscar



Protótipo — Mapa Interativo do Campus



Épico 3 — Gestão de Eventos

Desafio: a divulgação de eventos acadêmicos, culturais e esportivos está fragmentada por departamentos. “Onde tem palestra hoje?” fica sem resposta clara.

Solução: sistema de gestão de eventos integrado ao mapa, com cadastro, edição e notificações inteligentes.

Funcionalidades:

- ▶ Cadastro/edição de eventos
- ▶ Bloqueio de datas passadas
- ▶ Eventos recorrentes
- ▶ Manifestação de interesse
- ▶ Notificações de alterações

Impacto:

- ▶ Centralização da divulgação
- ▶ Maior visibilidade dos eventos
- ▶ Engajamento da comunidade
- ▶ Informações verificáveis e objetivas
- ▶ Experiência fluida para organizadores

Protótipo — Cadastro de Evento (1/2)

 Radar UnB

» Buscar locais, relatos ou eventos...

 Usuario ▼

[« Voltar ao mapa](#)

Criar evento

Preencha os dados do evento que aparecerá no mapa do campus.

Título *

Ex.: Semana de Engenharia 2026

Descrição

Descreva o evento, a programação e o público.

Categoria

Acadêmico ▼

Status

Agendado ▼

Hora de início *

-- : -- : --

Hora de término *

-- : -- : --

Data *

mm / dd / yyyy

[Landing](#) [Home](#) [Mapa](#) [Reportar](#) [Detalhes ocorr.](#) [Filtro ocorr.](#) [Criar evento](#) [Editar evento](#)

[Detalhes](#) [Meus eventos](#) [Cadastro](#) [Confirmar e-mail](#) [Login](#) [Recuperar](#) [Redefinir](#)

[Sessão exp.](#) [Perfil](#) [Config.](#)

Protótipo — Cadastro de Evento (2/2)

 Radar UnB

» Buscar locais, relatos ou eventos...

  Usuário ▾

Localização *

Buscar local no campus...



+

-

Toque no mapa para ajustar

Recorrência

Não se repete ▾

Link (mais informações) (opcional)

ex.: https://...

Imagem (opcional)



Arraste uma imagem ou clique para enviar
PNG ou JPG até 5 MB

Landing

Home

Mapa

Reportar

Detalhes ocorr.

Filtro ocorr.

Criar evento

Editar evento

Detalhes

Meus eventos

Cadastro

Confirmar e-mail

Login

Recuperar

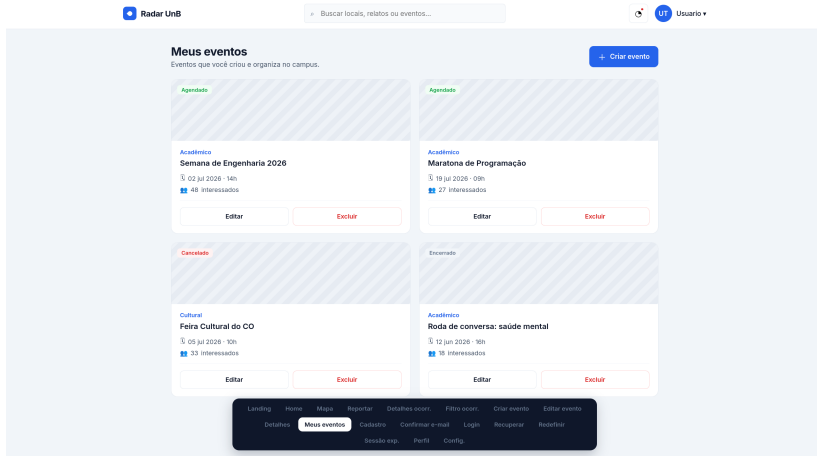
Redefinir

Sessão exp.

Perfil

Config.

Protótipo — Meus Eventos



Épico 4 — Gestão de Problemas de Segurança

Desafio: ocorrências de segurança no campus ficam sem registro e acompanhamento. “Vi um problema no ICC” — para quem reportar? Como saber se foi resolvido?

Solução: sistema colaborativo de reporte, validação e acompanhamento de problemas de segurança.

Funcionalidades:

- ▶ Reporte com fotos, localização e tipo
- ▶ Opção de reporte anônimo
- ▶ Classificação por prioridade
- ▶ Acompanhamento de status

Impacto:

- ▶ Transparência nas ocorrências
- ▶ Detecção e solução mais ágeis
- ▶ Comunidade engajada na validação
- ▶ Proteção para casos sensíveis (anônimo)
- ▶ Histórico auditável de mudanças

Protótipo — Reporte de Ocorrência

Radar UnB

Buscar eventos, ocorrências ou locais...

Filtros

Praca Maior

Reitoria

BCE

Aula Magna

FT

Acesso L2

ICC — Minhocão

RU

Estad

LEGENDA

Evento

Ocorrência de segurança

Landings

Home

Maps

Reportar

Detalhes ocorr.

Filtros ocorr.

Criar evento

Editar evento

Detalhes

Meus eventos

Cadastro

Confirmar e-mail

Login

Recuperar

Redefine

Sessões exp.

Perfil

Config.

Reportar problema

Estrutura ou segurança no campus

Localização *

Toque no mini-mapas para marcar o local

Título *

Ex.: Iluminação apagada no estacionamento

Tipo *

Selecione o tipo...

Prioridade *

Baixa

Média

Alta

Critica

Descrição

Descreva o que está acontecendo, desde quando e onde exatamente...

Anexar imagens

+

Foto

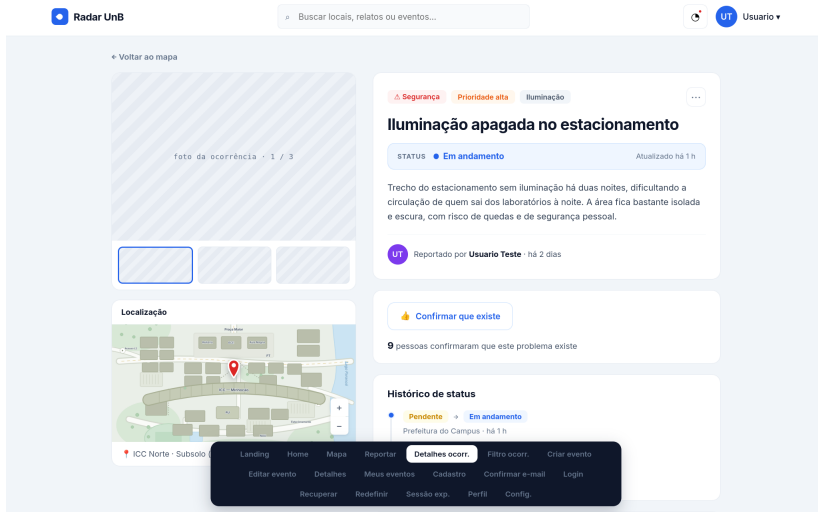
Reportar anonimamente

Seu nome não será exibido na ocorrência.

Cancelar

Enviar reporte

Protótipo — Detalhes da Ocorrência



Épico 5 — Filtragem e Busca Avançada

Desafio: com o crescimento contínuo de dados no mapa, a interface pode ficar sobrecarregada. “Como encontrar exatamente o que preciso?” torna-se uma barreira para a usabilidade.

Solução: motor de busca robusto com filtros dinâmicos que cruzam texto, tempo, categoria, status e proximidade espacial.

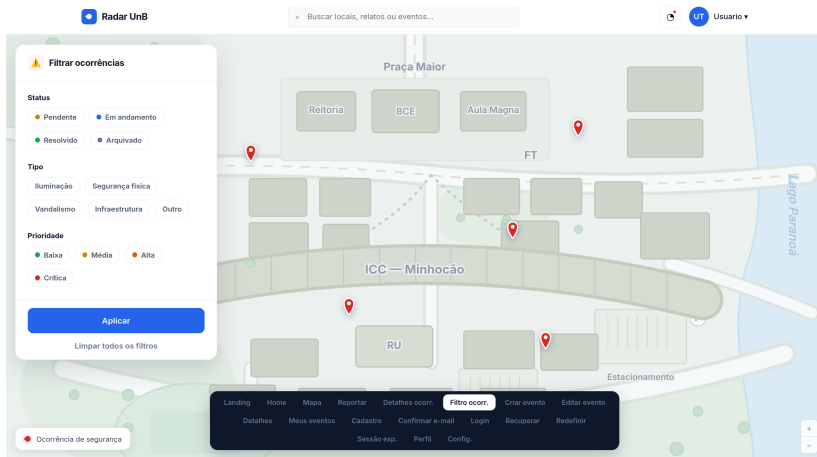
Funcionalidades:

- ▶ Busca textual com sugestões automáticas
- ▶ Filtro por faixa de datas e tipo de ocorrência
- ▶ Filtro de distância por raio e nível de urgência

Impacto:

- ▶ Acesso rápido a informações relevantes
- ▶ Experiência personalizada para cada perfil de usuário
- ▶ Organizadores identificam locais seguros para eventos

Protótipo — Mapa com Filtros



Do Conceitual ao Lógico: A Jornada dos Dados

Como transformar requisitos funcionais em estruturas que o computador entenda?

Conceitual — A linguagem do domínio

“O que” o sistema precisa armazenar, independente de tecnologia.

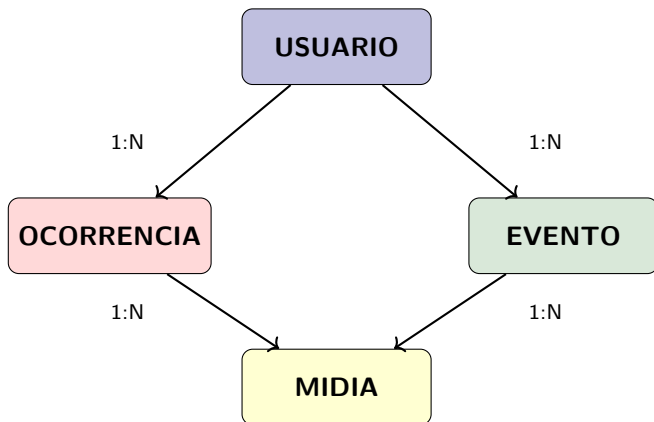
- ▶ 11 entidades centrais derivadas dos RFs
- ▶ Relacionamentos 1:N e N:M do mundo real
- ▶ Restrições de negócio (ex: anônimo)

Lógico — A linguagem do banco

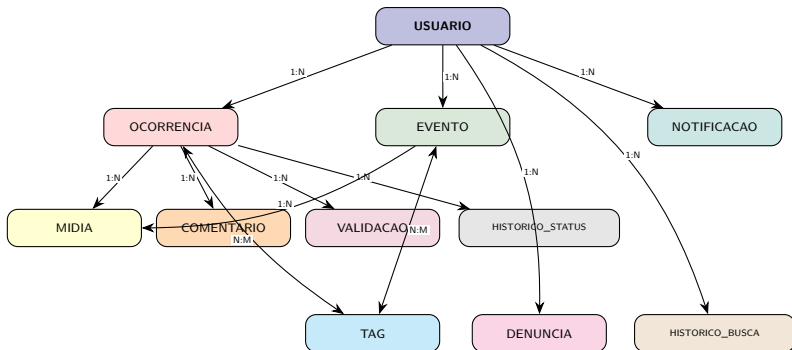
“Como” implementar essas ideias em tabelas relacionais.

- ▶ Tipos de dados (VARCHAR, UUID, DECIMAL)
- ▶ Chaves primárias e estrangeiras
- ▶ Tabelas associativas para N:M

Os Quatro Pilares: Por que essas entidades?



Ecosistema de Dados: Como as entidades conversam?



Perguntas?

Obrigado!